

不提交

1. 配置实验环境（见附件，也可自己查阅资料）

2. 初步尝试一个机器学习任务

使用老师提供的数据集，借助 AI 工具或相关资料，尝试完成一个简单的机器学习任务（可在sk-learn下载，也可自行找AI提供）。

例如：

- ✓ 数据读取与查看
- ✓ 简单的数据预处理
- ✓ 调用现有工具完成分类或回归
- ✓ 查看结果并进行初步分析

目的：对“机器学习项目大致在做什么”形成直观认识

要提交

作业 1：数据发现与问题设计

围绕一个你感兴趣的现实问题，自主寻找一个可用于分析的数据集，并完成简要说明。

提交：一份简短文档（不超过一页），包含四部分：问题描述、数据来源（附链接）、数据说明、初步设想说明。

目的：锻炼问题意识和数据发现能力，不要求完成建模。

作业 2：AI在我生活中的一天

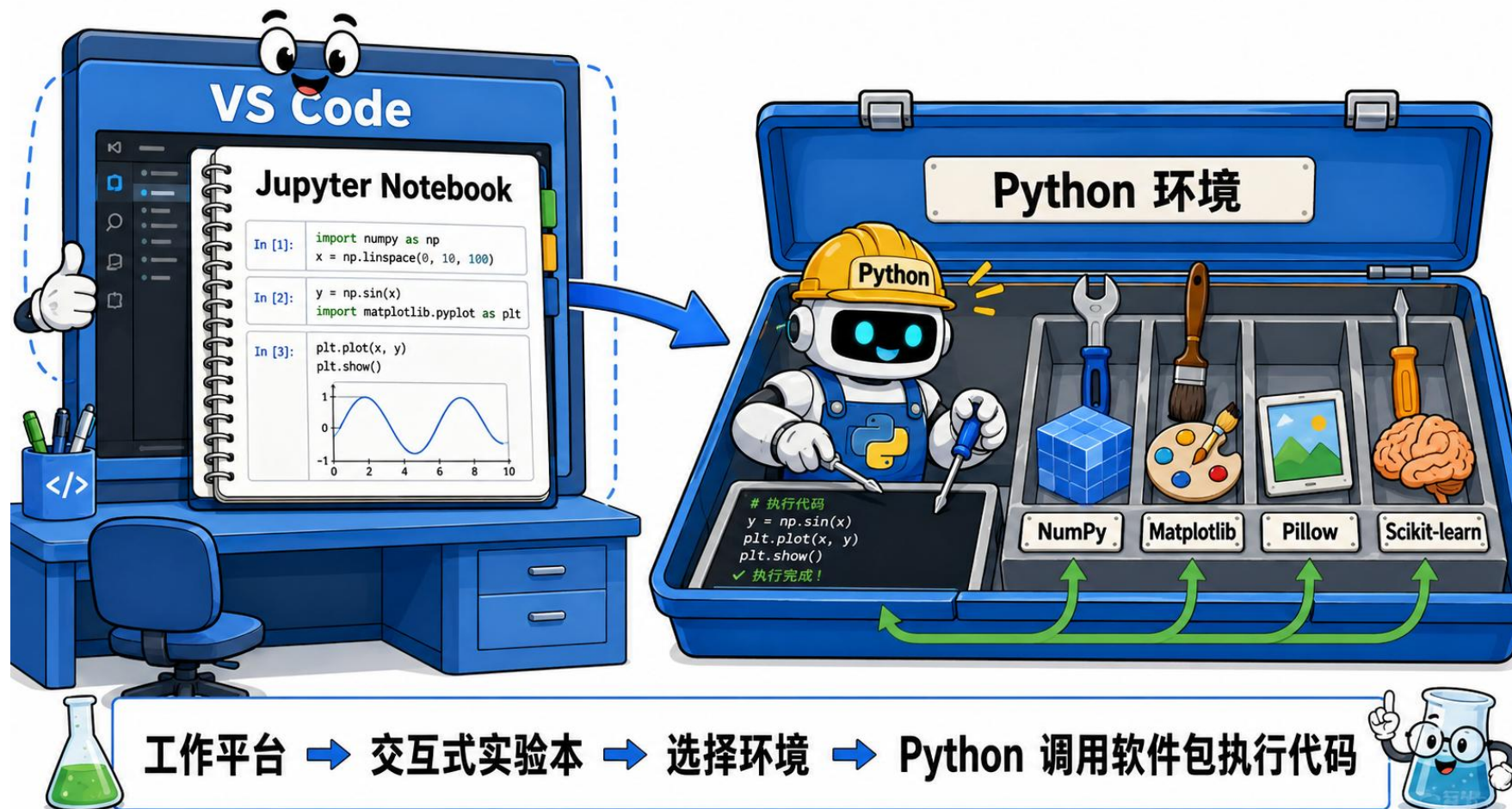
以“AI在我生活中的一天”为题，结合自己的真实生活经历，描述从早上醒来到晚上休息这一天中，你接触到的与人工智能相关的应用、系统或场景，并尝试分析其背后可能涉及的模型、算法或技术原理。

提交：身边的AI技术清单（不超过一页）

目的：了解身边的AI，培养好奇心。

附. 一点代码基础

vscode + jupyter notebook + 环境配置 (python + 包)



先弄清楚：这些东西分别做什么？

- **VS Code** 写代码、管理文件和调用工具的工作平台
- **Jupyter Notebook** 按单元格组织代码，并显示文字、图像和运行结果
- **Python** 一种编程语言；Python 解释器负责真正执行代码
- **环境** 一套可选择的“工具箱”，包含 Python 和已安装的软件包
- **软件包** 现成的功能工具，例如 NumPy、Matplotlib、Scikit-learn

在 VS Code 中打开 Notebook → 选择环境 → Python 调用软件包执行代码

安装上课需要的软件

1 安装 Python 3.11 或 3.12 (64 位)

安装时勾选: Add python.exe to PATH

2 安装 VS Code

3 在 VS Code 左侧 “扩展” 中安装两个扩展

Python (Microsoft)

Jupyter (Microsoft)

在命令提示符运行 `py --version`, 能显示版本号即可。

创建一个课程专用的 Python 环境

- 1 在 VS Code 中打开课程文件夹
- 2 按 Ctrl + Shift + P, 打开命令面板
- 3 输入并选择: Python: Create Environment
- 4 选择 Venv → 选择 Python 3.11 或 3.12
- 5 等待创建完成, 课程文件夹中会出现 .venv

.venv 就是本课程独立的环境, 里面有自己的 Python 和软件包。

使用 Anaconda 的同学, 也可以创建名为 ml_course 的 Conda 环境。

选择一个 Python 环境，并装好软件包

- 1 打开 VS Code，选择“文件 → 打开文件夹”
- 2 打开 .ipynb，单击右上角“选择内核 / Select Kernel”
- 3 选择已有的 Python、Conda 环境，或课程专用 .venv
虚拟环境是推荐项，不是本次课的硬性要求。
- 4 在 VS Code 终端安装课程所需软件包

```
python -m pip install numpy matplotlib pillow scikit-learn ipykernel
```

关键：安装软件包的环境，要与 Notebook 右上角选择的内核一致。

运行 demo_digit.ipynb，完成环境验收

- 1 把 demo_digit.ipynb 放入课程文件夹并打开
- 2 确认右上角已经选择正确的 Python 内核
- 3 从第一个单元格开始，逐个按 Shift + Enter 运行
- 4 看到数据输出、手写数字图片和模型训练结果

完整预测还需要：test_digits/01_digit_2.png

没有红色报错，并能看到运行结果 = 环境配置成功